Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

# Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

São Paulo - Brasil
2025

Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

# Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac - Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão

São Paulo - Brasil
2025

# Resumo

**RESUMO**

*O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um modelo de Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para a análise exploratória da disseminação da dengue em ambiente urbano. O modelo representa as interações entre a população humana, o mosquito vetor e o ambiente, incorporando dados climáticos e informações espaciais relacionadas ao município de São Paulo. A abordagem permite simular diferentes cenários e analisar como fatores ambientais e epidemiológicos podem influenciar a dinâmica de transmissão da doença. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão do comportamento do sistema modelado e para a exploração de diferentes cenários relacionados à disseminação da dengue.*

**Palavras-chave:** Dengue, Modelagem Baseada em Agentes, GAMA Platform, Epidemiologia Computacional, Modelagem Espacial.

# Abstract

**ABSTRACT**

*This Undergraduate Final Project presents the development of an Agent-Based Modeling (ABM) model for the exploratory analysis of dengue spread in an urban environment. The model represents the interactions among the human population, the mosquito vector, and the environment, incorporating climate data and spatial information related to the city of São Paulo. The approach makes it possible to simulate different scenarios and analyze how environmental and epidemiological factors may influence the dynamics of disease transmission. The results obtained contribute to a better understanding of the behavior of the modeled system and to the exploration of different scenarios related to dengue spread.*

**Keywords:** Dengue, Agent-Based Modeling, GAMA Platform, Computational Epidemiology, Spatial Modeling.

**FICHA CATALOGRÁFICA**

(Inserida posteriormente pela biblioteca do Senac)

# Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em _____ **de** _____ **de** _____.

Banca Examinadora:

---

**Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão**
Orientador
Centro Universitário Senac

---

**Prof(a).** _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

---

**Prof(a).** _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

São Paulo, 2026.

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI) . . . . 15
Figura 2 – Etapas da pesquisa . . . . . 18
Figura 3 – Arquitetura do simulador: módulos GAML e relações principais . . . . 22

# Lista de abreviaturas e siglas

| | |
|---|---|
| ABM | Agent-Based Modeling (Modelagem Baseada em Agentes) |
| GIS | Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica) |
| GAML | GAMA Modeling Language |
| SEIR | Suscetível, Exposto, Infectado e Recuperado |
| SEI | Suscetível, Exposto e Infectado |
| DENV | Vírus da Dengue |
| INMET | Instituto Nacional de Meteorologia |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| CSV | Comma-Separated Values |
| QGIS | Quantum Geographic Information System |
| OMS | Organização Mundial da Saúde |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso |

# Sumário


Sumário . . . . . 8

1 INTRODUÇÃO . . . . . 10
1.1 Contexto e motivação . . . . . 10
1.2 Problema e pergunta de pesquisa . . . . . 10
1.3 Objetivos . . . . . 11
1.3.1 Objetivo geral . . . . . 11
1.3.2 Objetivos específicos . . . . . 11
1.4 Escopo e delimitação . . . . . 11
1.5 Organização do trabalho . . . . . 11

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS 13
2.1 Dengue, vetor e transmissão . . . . . 13
2.2 Modelagem e simulação computacional . . . . . 13
2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados . . . . . 14
2.4 Representação espacial e mobilidade . . . . . 15
2.5 Estocasticidade e experimentação . . . . . 15
2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML . . . . . 16
2.7 Documentação, verificação e validação . . . . . 16
2.8 Trabalhos relacionados . . . . . 16

3 METODOLOGIA . . . . . 18
3.1 Caracterização e etapas da pesquisa . . . . . 18
3.2 Área de estudo e dados . . . . . 18
3.2.1 Dados geográficos . . . . . 19
3.2.2 Dados climáticos . . . . . 19
3.3 Procedimentos de verificação . . . . . 19
3.4 Protocolo experimental . . . . . 19

4 MODELO E IMPLEMENTAÇÃO . . . . . 21
4.1 Propósito e representação espacial . . . . . 21
4.2 Arquitetura do projeto . . . . . 21
4.3 Entidades e estados epidemiológicos . . . . . 21
4.4 Processos . . . . . 23
4.4.1 Transmissão . . . . . 23
4.4.2 Mobilidade . . . . . 23
4.4.3 Ambiente, clima e ciclo vetorial . . . . . 23
4.4.4 Tempo e estocasticidade . . . . . 23
4.5 Inicialização, parâmetros, entradas e saídas . . . . . 24
4.6 Rastreabilidade entre modelo e código . . . . . 24
4.7 Hipóteses e simplificações . . . . . 24

5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS . . . . . 26
5.1 Verificação . . . . . 26

5.2 Cenário de referência . . . . . 27
5.3 Comparação entre cenários . . . . . 27
5.4 Variabilidade entre replicações . . . . . 27
5.5 Desempenho computacional . . . . . 28

REFERÊNCIAS . . . . . 29

ANEXO A – REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB . . . . . 30

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Contexto e motivação

A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus dengue (DENV), transmitido pela picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero *Aedes*. No Brasil, o principal vetor urbano é o *Aedes aegypti*. Existem quatro sorotipos virais (DENV-1 a DENV-4), e a infecção pode ser assintomática, febril ou evoluir para formas graves (**????**). Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de metade da população mundial vive em áreas com risco de dengue, e a prevenção depende sobretudo do controle do vetor, da redução de criadouros e da vigilância epidemiológica (**??**).

A transmissão resulta da interação entre hospedeiros humanos, mosquitos e ambiente. Crescimento urbano, disponibilidade de recipientes que acumulam água, clima e deslocamento das pessoas tornam a transmissão heterogênea no espaço e no tempo (**??**). Representar essas relações em conjunto e explorá-las sob condições controladas é difícil por meios analíticos, o que motiva o uso de simulação computacional.

A modelagem baseada em agentes (*Agent-Based Modeling*, ABM) representa indivíduos e componentes do ambiente com atributos, estados e comportamentos próprios, de modo que padrões coletivos emergem das interações locais (**??**). Plataformas como o GAMA oferecem recursos para modelos espacialmente explícitos e para a realização de experimentos (**??**). A abordagem é adequada à dengue porque combina entidades heterogêneas (pessoas, mosquitos, criadouros), eventos estocásticos e dependência de fatores espaciais e climáticos.

O município de São Paulo é um cenário relevante por sua dimensão, concentração populacional e diversidade espacial, o que exige preparar dados geográficos e adotar simplificações compatíveis com os objetivos do modelo. Do ponto de vista da Ciência da Computação, o trabalho envolve especificar regras e estados, executar eventos probabilísticos, processar informações espaciais e estabelecer correspondência clara entre o modelo conceitual e sua implementação. A contribuição pretendida é um modelo documentado e verificável, que represente aspectos da transmissão sob hipóteses explícitas, e não uma ferramenta de previsão epidemiológica.

## 1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Executar um simulador e gerar gráficos não demonstra que ele se comporta conforme sua especificação. Inconsistências em transições de estado, parâmetros, escala temporal ou geração de números aleatórios podem comprometer a interpretação dos resultados. Além disso, usar dados geográficos e climáticos exige preparar as entradas e integrá-las ao comportamento dos agentes. Disso decorre a seguinte pergunta de pesquisa:

> Como desenvolver e avaliar um simulador espacial e estocástico baseado em agentes, na plataforma GAMA, que represente as interações entre humanos,

mosquitos *Aedes aegypti* e ambiente na transmissão da dengue no município de São Paulo?

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver, documentar e avaliar um simulador espacial, estocástico e baseado em agentes, na plataforma GAMA e com dados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para representar aspectos da transmissão da dengue no município de São Paulo por meio das interações entre agentes humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais.

### 1.3.2 Objetivos específicos

1. Revisar os fundamentos da dengue, da simulação e da modelagem baseada em agentes, e os trabalhos relacionados;
2. Especificar o modelo conceitual: entidades, atributos, estados epidemiológicos, comportamentos e interações;
3. Implementar o simulador em GAMA/GAML, integrando dados geográficos e climáticos e documentando hipóteses, parâmetros e simplificações;
4. Verificar regras, estados, parâmetros e saídas do simulador;
5. Executar experimentos computacionais e analisar os indicadores produzidos, considerando a variabilidade estocástica e as limitações do modelo.

## 1.4 Escopo e delimitação

O recorte territorial é o município de São Paulo. A representação do território usa apenas as bases geográficas efetivamente incorporadas ao simulador e não reproduz todas as características demográficas, territoriais e epidemiológicas da cidade. A população humana é sintética, isto é, não corresponde individualmente aos habitantes reais.

O domínio do modelo restringe-se às interações entre humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais. Ficam fora do escopo a dinâmica simultânea dos quatro sorotipos, a resposta imunológica detalhada e a distribuição real do risco no município.

O simulador não é apresentado como sistema de previsão epidemiológica nem como modelo validado com dados observados. Seus resultados devem ser lidos como consequência das regras, dos parâmetros, das condições iniciais e dos cenários definidos neste estudo. Comparações com dados epidemiológicos exigiriam compatibilidade de indicadores, escalas espaciais e períodos, além de calibração, e são indicadas como trabalho futuro.

## 1.5 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e os trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve a metodologia, incluindo dados, verificação e protocolo experimental.

O Capítulo 4 apresenta o modelo e sua implementação em GAMA. O Capítulo 5 reúne a verificação e os resultados dos experimentos. O Capítulo **??** traz a discussão, as limitações, as conclusões e os trabalhos futuros.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo reúne os conceitos necessários para especificar o simulador: a epidemiologia da dengue, a modelagem baseada em agentes e os modelos de estados, a representação espacial, a estocasticidade, a plataforma GAMA e as práticas de documentação, verificação e validação. Ao final, compara estudos relacionados e situa a contribuição deste trabalho.

## 2.1 Dengue, vetor e transmissão

A dengue é causada pelo vírus da dengue, que possui quatro sorotipos (DENV-1 a DENV-4), e é transmitida principalmente por mosquitos do gênero *Aedes*. A infecção pode ser assintomática ou variar em gravidade, e a circulação de vários sorotipos afeta a resposta imunológica e o risco de formas graves (**??**). Um modelo que trate a doença como uma única dinâmica genérica é uma simplificação aceitável, desde que seja declarada.

No contexto urbano brasileiro, o *Aedes aegypti* é o principal vetor. Somente as fêmeas adultas transmitem o vírus, mas o ciclo de vida inclui os estágios de ovo, larva e pupa, cujo desenvolvimento depende da temperatura e da disponibilidade de água em criadouros. A precipitação e a temperatura influenciam, assim, a população de mosquitos adultos.

A transmissão ocorre em dois sentidos. Um mosquito suscetível adquire o vírus ao picar uma pessoa infectada e só se torna capaz de transmiti-lo após o período de incubação extrínseca. Do mesmo modo, uma pessoa suscetível adquire a infecção pela picada de um mosquito infectado. Como infecção e infectividade não coincidem, os modelos usam um estado intermediário (exposto) para separar os agentes recém-infectados dos que já transmitem. Em modelos espaciais, a ocorrência da transmissão depende ainda do contato entre hospedeiro e vetor, que é determinado pela localização e pela mobilidade dos agentes.

Medidas de controle, como a redução de criadouros e as intervenções sobre o vetor ou sobre a população humana (por exemplo, a vacinação), atuam em componentes diferentes do sistema. Quando representadas em um modelo, cada medida deve ser ligada à regra que corresponde ao seu mecanismo de ação.

## 2.2 Modelagem e simulação computacional

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema, construída para investigar certos aspectos do seu funcionamento. A simulação executa as regras do modelo ao longo do tempo. É útil distinguir o fenômeno real, o modelo conceitual, a implementação e os resultados da simulação, pois divergências entre o esperado e o observado podem vir de qualquer uma dessas camadas.

A Tabela 1 compara as três abordagens mais comuns. Elas não são excludentes: um modelo baseado em agentes pode adotar estados de modelos compartimentais e produzir indicadores agregados.

Tabela 1 – Abordagens de simulação de sistemas dinâmicos

| **Abordagem** | **Unidade de representação** | **Característica principal** |
|---|---|---|
| Dinâmica de sistemas | Variáveis agregadas (estoques e fluxos) | Relações entre quantidades agregadas ao longo do tempo |
| Eventos discretos | Eventos que alteram o estado do sistema | Mudanças de estado desencadeadas por eventos |
| Baseada em agentes | Entidades individuais e ambiente | Heterogeneidade e interações locais, com padrões coletivos emergentes |

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de **??**).

A finalidade do modelo determina suas abstrações, seus dados e os critérios de avaliação. Modelos explicativos investigam mecanismos capazes de produzir certos comportamentos; modelos preditivos estimam o comportamento futuro ou desconhecido de um sistema. Reproduzir um padrão observado não prova capacidade preditiva, e um modelo explicativo não precisa fazer previsões para cumprir seu objetivo.

## 2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados

Na modelagem baseada em agentes (ABM), o sistema é representado por entidades com atributos, variáveis de estado e comportamentos próprios, que interagem entre si e com o ambiente. O comportamento agregado emerge dessas interações individuais, sem ser definido por uma regra global (**??**). A abordagem é adequada a sistemas com entidades heterogêneas e interações dependentes do contexto local, como a dengue, em que pessoas e mosquitos têm posições e estados distintos. A emergência de um padrão, porém, não comprova que o modelo reproduz o sistema real.

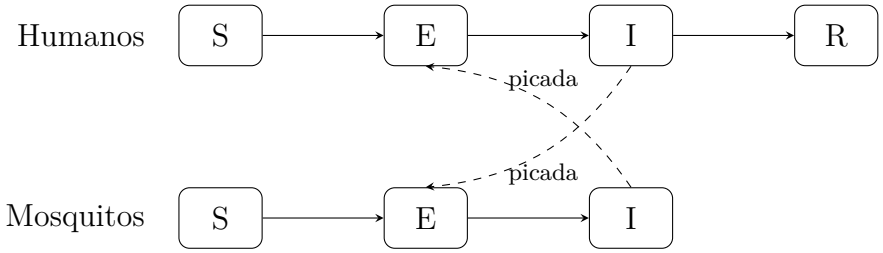
Em modelos espaciais, a interação costuma depender de regras de vizinhança ou proximidade. Buscar vizinhos exaustivamente em grandes populações exige muitas comparações, de modo que a estratégia de busca afeta o custo computacional.

Os modelos epidemiológicos compartimentais descrevem a evolução da doença por estados. O SIR usa os estados suscetível, infectado e recuperado; o SEIR acrescenta o estado exposto (período entre a infecção e a capacidade de transmitir). Em um ABM, cada agente carrega seu próprio estado e muda de estado por regras, temporizadores ou probabilidades. Para este trabalho, adota-se a estrutura SEIR para humanos e SEI para mosquitos (Figura 1):

- **Suscetível (S):** pode adquirir a infecção;
- **Exposto (E):** infectado, ainda sem capacidade de transmitir;
- **Infectado (I):** capaz de participar da transmissão;
- **Recuperado (R):** concluiu o processo representado pelo modelo (apenas humanos).

A implementação de um modelo epidemiológico equivale a uma máquina de estados: é preciso definir os estados válidos, as transições possíveis e as condições de cada transição.

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI)




Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa especificação facilita a verificação, pois permite comparar o comportamento esperado com o implementado. Atributos como a vacinação podem ser mantidos separados dos estados epidemiológicos, o que explicita como eles influenciam a infecção.

## 2.4 Representação espacial e mobilidade

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) organizam dados associados a localizações, em formato vetorial (pontos, linhas e polígonos) ou matricial (superfícies e variáveis distribuídas). Em uma simulação, as geometrias podem delimitar o ambiente, orientar a distribuição dos agentes, restringir deslocamentos e apoiar cálculos de distância e proximidade, além de visualizar o território. Taillandier e Drogoul (**??**) descrevem três usos: ler arquivos espaciais para inicializar ou delimitar o ambiente, usar geometrias como elementos que condicionam operações do modelo e representar objetos geográficos como agentes. Para integrar dados e modelo, é preciso compatibilizar sistemas de coordenadas, unidades, qualidade das geometrias e nível de agregação.

A mobilidade influencia as oportunidades de interação. Escolher um destino e definir a trajetória até ele são problemas distintos. Dados agregados, como os de deslocamento entre regiões, não fornecem as trajetórias individuais, de modo que a mobilidade em um ABM é sempre uma hipótese de modelagem que depende dos objetivos e dos dados disponíveis.

## 2.5 Estocasticidade e experimentação

Modelos estocásticos incluem processos aleatórios, como a ocorrência de transmissões, o movimento dos agentes e o ciclo de vida dos vetores. Por isso, execuções com os mesmos parâmetros podem produzir resultados diferentes, e a análise precisa considerar essa variabilidade.

A semente do gerador pseudoaleatório controla a sequência de valores sorteados. Com a mesma semente, configuração, condições iniciais e versão da implementação, é possível, em geral, reproduzir uma execução. Uma única execução pode não representar a variabilidade do modelo; por isso, usam-se múltiplas replicações e medidas descritivas, como média e dispersão. O número de replicações depende dos objetivos e do custo computacional, e diferenças entre cenários só são relevantes se forem maiores que a variabilidade entre replicações.

A análise de sensibilidade investiga como mudanças nos parâmetros afetam as

saídas, por variação controlada de parâmetros ou por métodos globais, como os índices de Sobol, que estimam a contribuição de cada parâmetro para a variância das saídas (**??**). Em modelos espaciais, a incerteza também pode variar no território e no tempo (**??**).

## 2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML

O GAMA é uma plataforma para construir e executar modelos espaciais baseados em agentes, com recursos para agentes, ambientes geográficos e experimentos (**??**). Seus modelos são escritos em GAML, linguagem que define variáveis globais, espécies de agentes, inicialização, comportamentos e experimentos. A plataforma oferece operações espaciais, como cálculo de distâncias, identificação de vizinhos, manipulação de geometrias e definição de trajetórias.

A plataforma facilita a integração entre agentes e dados geográficos, mas não garante a qualidade do modelo. A descrição de um simulador deve indicar quais recursos da plataforma foram efetivamente usados.

## 2.7 Documentação, verificação e validação

O protocolo ODD (*Overview, Design concepts and Details*) padroniza a documentação de ABMs, organizando propósito, entidades, escalas, processos, inicialização, entradas e submodelos (**??**). Documentar torna as decisões explícitas e facilita a reprodução, mas não prova que o código executa as regras especificadas.

Três conceitos devem ser distinguidos:

- **Verificação:** analisa se a implementação corresponde à especificação, por meio de testes de transições, inicialização, regras de interação e indicadores. É necessária porque uma simulação pode parecer plausível mesmo com regras implementadas de modo diferente do especificado.
- **Validação:** avalia se o modelo é adequado ao seu propósito e representa aspectos relevantes do sistema real, o que pode incluir comparação com dados observados. Um código correto pode ainda usar hipóteses insuficientes, e a semelhança visual com uma série observada não comprova os mecanismos internos.
- **Calibração:** ajusta parâmetros com base em dados observados.

Dois requisitos sustentam essas atividades. A rastreabilidade liga os elementos conceituais (entidades, estados, regras) aos componentes do código. A reprodutibilidade exige registrar parâmetros, sementes, versões de software e procedimentos experimentais, o que é essencial em modelos estocásticos.

## 2.8 Trabalhos relacionados

Os estudos a seguir servem de referência para decisões de modelagem, representação espacial e experimentação. Como cada um tem área, hipóteses e dados próprios, seus

Tabela 2 – Comparação dos trabalhos relacionados

| **Estudo** | **Doença e área** | **Plataforma** | **Contribuição para este trabalho** |
|---|---|---|---|
| **??**) | Dengue, Portugal Continental | GAMA | Documentação do modelo; relação entre espaço, regras e experimentação |
| **??**) | Dengue, Alto Santo (CE) | GAMA | Organização de entidades (humanos, mosquitos, ovos, criadouros), parâmetros e cenários |
| **????**) | Malária | Não aplicável | Integração entre entidades, espaço, ambiente e intervenções |
| **??**) | Não específica de doença | Não aplicável | Análise espaço-temporal da incerteza em ABM |

Fonte: Elaborado pelo autor.

parâmetros e resultados não se transferem automaticamente a este trabalho. A Tabela 2 resume as contribuições.

Garcias (**??**) modela a dengue em Portugal Continental no GAMA, com agentes humanos, mosquitos e componentes territoriais, e discute parâmetros, mobilidade e condições ambientais. Oliveira et al. (**??**) simulam a dengue em Alto Santo (CE), também no GAMA, com humanos, mosquitos, ovos e criadouros, informações espaciais e experimentos com diferentes parâmetros. Em ambos os casos, as diferenças de espécie vetorial, área de estudo e condições epidemiológicas impedem reutilizar os parâmetros em São Paulo.

Os modelos de malária de Gharakhanlou et al. (**????**) trazem aspectos metodológicos sobre representação espacial, mas suas regras epidemiológicas não se aplicam à dengue. Gamal et al. (**??**) propõem uma forma de analisar a propagação espaço-temporal da incerteza em ABMs, mostrando que a variabilidade dos resultados difere entre unidades espaciais e ao longo do tempo. É uma referência conceitual para avaliação, e não um conjunto de regras para a dengue.

Em conjunto, os trabalhos mostram como documentar modelos, representar entidades, integrar dados geográficos e conduzir experimentos. Os estudos de dengue descritos aqui, porém, tratam de outros territórios. Este trabalho aplica a abordagem ao município de São Paulo e acrescenta a verificação sistemática do simulador e a análise da variabilidade estocástica, com a especificação e a avaliação próprias descritas nos capítulos seguintes.

# 3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve como o estudo foi conduzido: a natureza da pesquisa e suas etapas, a área de estudo e os dados, os procedimentos de verificação do simulador e o protocolo dos experimentos. A modelagem e a implementação são apresentadas no Capítulo 4, e os resultados, no Capítulo 5. O capítulo mantém separados o modelo conceitual, o código e os resultados das execuções, de modo que a existência de uma funcionalidade ou de uma saída não seja tomada como evidência de validação epidemiológica (ver Seção 1.4).

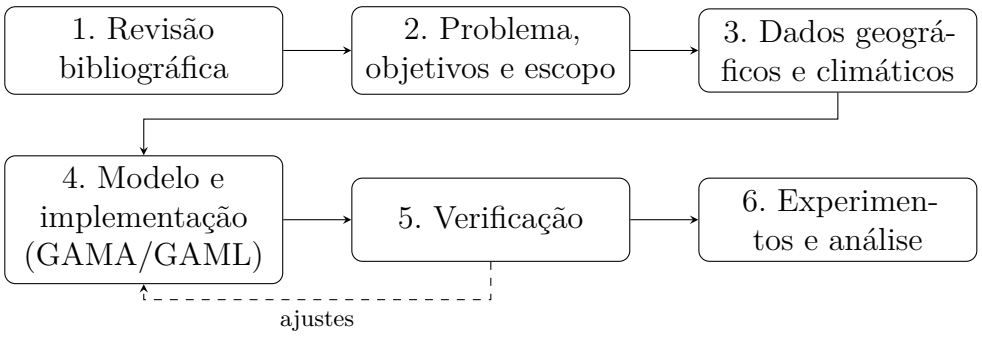
## 3.1 Caracterização e etapas da pesquisa

A pesquisa é aplicada, de natureza computacional e caráter exploratório. Ela desenvolve um simulador espacial e estocástico baseado em agentes e investiga seu comportamento sob condições controladas. A modelagem baseada em agentes foi escolhida por representar entidades heterogêneas e suas interações com o ambiente.

A avaliação ocorre em dois níveis. Primeiro, a **verificação** confere se a implementação segue as regras especificadas. Depois, os **experimentos** analisam o comportamento do modelo. A comparação com dados epidemiológicos observados é uma etapa distinta e fica fora do escopo deste trabalho.

O estudo seguiu seis etapas, ilustradas na Figura 2. As etapas não são estritamente lineares: verificações e experimentos podem levar a ajustes nas regras, nos parâmetros e no código.

Figura 2 – Etapas da pesquisa




Fonte: Elaborado pelo autor.

## 3.2 Área de estudo e dados

A área de estudo é o município de São Paulo, escolhido por sua dimensão territorial e populacional e pela disponibilidade de informações espaciais. O espaço da simulação é definido pelas bases geográficas selecionadas, e sua resolução reflete os dados disponíveis e as decisões de modelagem.

### 3.2.1 Dados geográficos

As bases geográficas delimitam o espaço da simulação e orientam a localização e a distribuição dos agentes. A preparação incluiu verificar as geometrias e sua compatibilidade com a área de estudo. Para cada base, registram-se a fonte e as transformações aplicadas antes da incorporação ao simulador, o que garante rastreabilidade entre dado de entrada e representação espacial.

[**PENDENTE: informar a(s) base(s) geográfica(s) usada(s), a fonte, o ano, o sistema de coordenadas, o nível de agregação (as cinco regiões Centro, Norte, Leste, Sul e Oeste) e as transformações feitas, por exemplo, no QGIS.**]

### 3.2.2 Dados climáticos

Os dados climáticos (temperatura e precipitação) alimentam as regras ambientais ligadas aos criadouros e ao desenvolvimento do vetor. Antes do uso, foram organizados em formato compatível com o modelo, com seleção das variáveis, padronização das datas e verificação da consistência dos valores. O efeito do clima sobre a dinâmica depende apenas das regras implementadas e dos parâmetros definidos.

[**PENDENTE: informar a fonte (por exemplo, estação do INMET), a estação ou o ponto de medição, o período, a resolução temporal e o formato do arquivo.**]

## 3.3 Procedimentos de verificação

A verificação confere se o simulador se comporta conforme sua especificação e não equivale à validação epidemiológica. O Quadro 3 lista o que é verificado em cada aspecto; os resultados aparecem na Seção 5.1.

## 3.4 Protocolo experimental

Cada experimento registra a configuração usada, os parâmetros alterados e as condições de execução, para que os resultados possam ser interpretados e reproduzidos.

**Cenário de referência.** É a configuração-base para a análise do comportamento do simulador, com parâmetros e condições iniciais documentados. Seu propósito é servir de ponto de partida para os experimentos, e não reproduzir a situação epidemiológica real do município.

**Sementes e replicações.** Como o simulador é estocástico, cada configuração é executada em múltiplas replicações, cada uma com uma semente registrada. O número de replicações e as sementes utilizadas são informados no Capítulo 5. Executar a mesma configuração com a mesma semente serve também como teste de reprodutibilidade, quando tecnicamente aplicável.

**Comparação entre cenários.** Os cenários diferem do cenário de referência por alterações explícitas em parâmetros ou condições, como a cobertura vacinal, o tamanho da população vetorial e o tamanho da população humana. Os cenários são definidos como experimentos em lote (*batch*) do GAMA, que repetem cada configuração e variam os parâmetros automaticamente (Seção **??**). Para cada cenário, registram-se os parâmetros

Tabela 3 – Procedimentos de verificação do simulador

| **Aspecto** | **O que se verifica** | **Critério** |
|---|---|---|
| Estados e transições | Condições de cada transição; ausência de estados incompatíveis com as regras | Somente transições previstas ocorrem |
| Condições iniciais e parâmetros | Populações e ambiente criados conforme a configuração; efeito de cada parâmetro na regra associada | Valores iniciais coincidem com os configurados; a variação de um parâmetro produz o efeito esperado |
| Tempo | Correspondência entre ciclos e período simulado; frequência de atualização dos processos; intervalo de registro | Ciclos e tempo simulado coerentes |
| Saídas | Contagens, escala temporal dos registros, correspondência com os parâmetros usados | Sem contagens negativas; soma dos estados igual ao total de agentes; execuções reproduzíveis com mesma semente |

Fonte: Elaborado pelo autor.

modificados, os valores usados, as condições mantidas constantes, o número de replicações, as sementes e os indicadores de comparação. Se houver análise de sensibilidade, os parâmetros e os intervalos avaliados são declarados.

**Indicadores e análise.** Os indicadores são as contagens de agentes por estado epidemiológico, as variáveis da população vetorial e as variáveis ambientais registradas durante a execução. Com múltiplas replicações, a análise usa medidas descritivas (como média, desvio-padrão e quantis) e considera a variabilidade entre execuções, e não uma trajetória isolada. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos, diferenciando o que foi efetivamente obtido do que a especificação apenas prevê. As contagens do simulador não equivalem a indicadores epidemiológicos oficiais; compará-las com dados observados exigiria alinhar definições, cobertura espacial e período.

# 4 MODELO E IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo descreve o simulador em duas camadas ligadas entre si: o modelo conceitual (entidades, estados, processos e hipóteses) e sua implementação na plataforma GAMA. Cada elemento do modelo é apresentado junto do módulo GAML que o implementa. A descrição segue a lógica do protocolo ODD (Seção **??**): propósito e espaço, entidades, processos, inicialização, entradas e saídas. Os valores de todos os parâmetros estão no Apêndice **??**.

## 4.1 Propósito e representação espacial

O modelo representa, por meio de uma simulação espacial e estocástica baseada em agentes, as interações entre a população humana, os mosquitos vetores e o ambiente na transmissão da dengue. O que ele deixa de representar está na Seção 1.4.

O espaço é um componente operacional da simulação: a localização de um agente determina com quais outras entidades ele pode interagir. As bases geográficas (Seção 3.2) delimitam o ambiente e associam informações espaciais aos componentes do modelo. A população sintética é distribuída entre as cinco regiões do município (Centro, Norte, Leste, Sul e Oeste) segundo os percentuais da Tabela **??**. A resolução espacial é uma simplificação do território real.

## 4.2 Arquitetura do projeto

O projeto é organizado em arquivos GAML com responsabilidades distintas (Figura 3). O `Main.gaml` é o ponto de entrada do experimento gráfico e reúne a execução e a visualização. O `globals.gaml` concentra as variáveis globais, a inicialização, o controle temporal e os processos compartilhados. Cada espécie de agente tem seu próprio módulo: `Pessoa.gaml` (humanos), `Mosquito.gaml` (vetores adultos), `Imaturo.gaml` (formas imaturas), `Poca.gaml` (criadouros) e `Ambiente.gaml` (componentes territoriais).

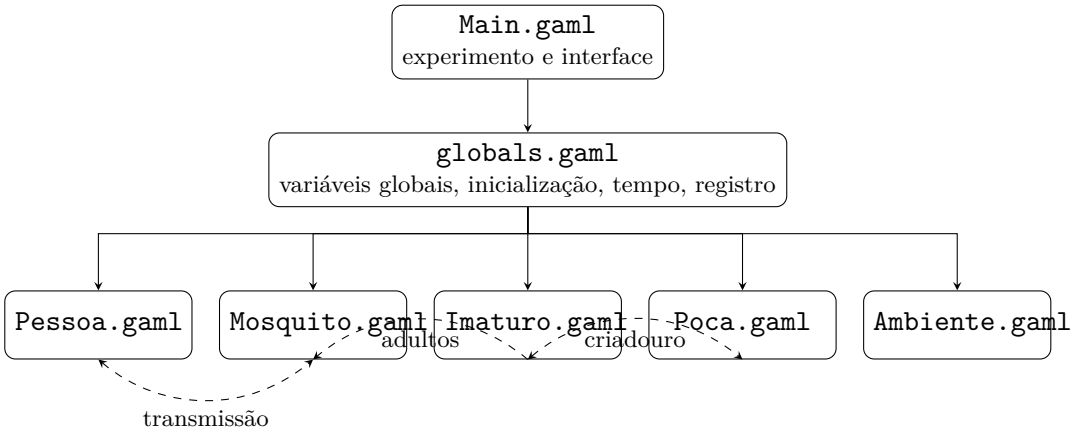
A divisão evita concentrar todas as regras em um único arquivo, mas os módulos são interdependentes: os processos epidemiológicos, ambientais e espaciais compartilham informações globais durante a execução.

## 4.3 Entidades e estados epidemiológicos

A Tabela 4 resume as entidades do modelo e o módulo que implementa cada uma.

**Pessoas.** Os agentes humanos formam uma população sintética, que não reproduz os habitantes reais do município. Cada pessoa mantém seu próprio estado epidemiológico, muda de localização conforme as regras de mobilidade e participa dos eventos de transmissão. A vacinação é um atributo lógico individual; a porcentagem de vacinados e a eficácia são parâmetros globais usados para configurar cenários.

Figura 3 – Arquitetura do simulador: módulos GAML e relações principais




Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 4 – Entidades do modelo e sua implementação

| **Entidade** | **Módulo** | **Atributos principais** | **Estados** |
|---|---|---|---|
| Pessoa | `Pessoa.gaml` | Localização, estado epidemiológico, idade (em dias), vacinado (lógico), velocidade | S, E, I, R |
| Mosquito (adulto) | `Mosquito.gaml` | Localização, estado epidemiológico | S, E, I |
| Imaturo | `Imaturo.gaml` | `estagio` (0 = ovo, 1 = larva, 2 = pupa), `idade`, `duracao_estagio`, `poca_natal` | — |
| Criadouro (poça) | `Poca.gaml` | Imaturos associados e capacidade do local | — |
| Ambiente | `Ambiente.gaml` | Componentes territoriais e informações espaciais | — |

Fonte: Elaborado pelo autor.

**Mosquitos.** Os mosquitos adultos participam diretamente da transmissão. Cada mosquito possui regras de deslocamento, alimentação, transmissão e mortalidade. A reprodução e o desenvolvimento ficam a cargo dos imaturos e dos criadouros.

**Imaturos e criadouros.** Os imaturos passam pelos estágios de ovo, larva e pupa, e cada um está associado a uma poça. Os criadouros são abstrações que representam a disponibilidade de locais para o desenvolvimento do vetor, e não os recipientes reais do município. A poça mantém as informações sobre os imaturos associados e sua capacidade, e liga as condições ambientais à população vetorial.

**Estados e transições.** Humanos seguem a estrutura SEIR, e mosquitos, a estrutura SEI (Figura 1). A passagem de suscetível a exposto ocorre por transmissão, e as demais transições ocorrem após intervalos de tempo (Apêndice **??**). Para humanos, os intervalos são o período de incubação (5 a 7 dias), o período viral (4 a 5 dias) e o período de recuperação (120 dias). A implementação mantém separados o momento de aquisição da infecção e o momento em que o agente passa a transmitir, e as contagens por estado

dependem de cada agente estar sempre em exatamente um estado.

**[PENDENTE: explicar o que o período de recuperação de 120 dias representa na regra (por exemplo, duração do estado recuperado) e informar os parâmetros do mosquito (período de incubação extrínseca, vida útil e velocidade).]**

## 4.4 Processos

### 4.4.1 Transmissão

A transmissão ocorre apenas entre humanos e mosquitos; o modelo não prevê transmissão direta entre pessoas. Uma tentativa de transmissão acontece quando um mosquito e uma pessoa próximos têm estados compatíveis (mosquito infectado com pessoa suscetível, ou mosquito suscetível com pessoa infectada). A tentativa só se concretiza com certa probabilidade (Tabela **??**), de modo que uma oportunidade de contato nem sempre gera infecção. O modelo não detalha os mecanismos biológicos da picada.

### 4.4.2 Mobilidade

As pessoas se deslocam no espaço por regras de movimentação, controladas por parâmetros de velocidade (Tabela **??**) cujo significado depende das escalas espacial e temporal da simulação. Horários, destinos e trajetórias são hipóteses de modelagem, pois não há dados individuais de deslocamento. Os mosquitos também se deslocam, com regras próprias compatíveis com a escala espacial. A mobilidade altera a distribuição dos agentes e, com ela, as oportunidades de contato.

### 4.4.3 Ambiente, clima e ciclo vetorial

Temperatura e precipitação são entradas das regras ambientais. A chuva afeta a disponibilidade e as condições dos criadouros, e a temperatura afeta o desenvolvimento dos mosquitos. O ciclo vetorial compreende a reprodução, o desenvolvimento dos imaturos (ovo, larva e pupa) e a formação da população adulta. Os efeitos do clima dependem das regras às quais cada variável está ligada: nem toda variável ambiental atua diretamente sobre todos os agentes, e o modelo não reproduz todas as relações observadas entre clima, vetor e dengue.

### 4.4.4 Tempo e estocasticidade

O controle temporal é global. Cinco ciclos computacionais correspondem a uma hora simulada, e 120 ciclos, a um dia. Os processos (mobilidade, evolução dos estados, atualização ambiental e registro de saídas) podem ter frequências de atualização diferentes. Transmissão, movimentação, desenvolvimento e transições de estado usam geração pseudoaleatória, o que torna o modelo estocástico. Por isso, a análise usa sementes controladas e múltiplas replicações (Seção 3.4).

## 4.5 Inicialização, parâmetros, entradas e saídas

**Inicialização.** A execução começa carregando as informações espaciais e criando os componentes ambientais; em seguida, são criadas as populações de pessoas e mosquitos. No cenário atual, a população tem 1.191 pessoas e 100 mosquitos, distribuídos conforme as condições iniciais definidas. Como essas condições influenciam o comportamento posterior, a quantidade de agentes, a distribuição dos estados e a configuração do ambiente fazem parte da descrição de cada cenário.

**Parâmetros.** Os parâmetros alteram aspectos do modelo sem mudar sua estrutura e podem ser ajustados pela interface do GAMA, sem editar o código-fonte. Seus valores têm origens distintas (dados disponíveis, literatura científica ou hipóteses de modelagem), e essa distinção evita que uma hipótese operacional seja lida como estimativa observada. Para que um parâmetro configurável tenha efeito, ele precisa estar ligado ao processo correspondente no código, o que a verificação confere (Seção 5.1).

[**PENDENTE: indicar, para cada parâmetro do Apêndice ??, se o valor vem da literatura (com citação), de dados ou de hipótese.**]

**Entradas.** São os dados geográficos, os dados climáticos, as condições iniciais e os parâmetros de cada experimento.

**Saídas.** O simulador registra, durante a execução, indicadores das populações humana e vetorial (contagens por estado epidemiológico) e variáveis ambientais, e os grava em arquivos estruturados para análise posterior. Para que os dados sejam rastreáveis, cada registro precisa ser associado à configuração usada, à repetição, à semente e à versão do código. Os indicadores não equivalem a medidas epidemiológicas observadas, e sua consistência (por exemplo, a soma dos estados igual ao total de agentes) é verificada antes da análise.

## 4.6 Rastreabilidade entre modelo e código

A Tabela 5 liga cada elemento do modelo conceitual ao componente que o implementa. Regras conceituais cuja execução ainda não foi confirmada são identificadas no Capítulo 5, para que um comportamento planejado não seja apresentado como comprovado.

## 4.7 Hipóteses e simplificações

O modelo adota as seguintes simplificações, que delimitam a interpretação dos resultados:

- **População sintética:** as 1.191 pessoas não correspondem aos habitantes reais, e a distribuição regional usa percentuais agregados.
- **Mobilidade simplificada:** horários, destinos e trajetórias são hipóteses, sem dados individuais de deslocamento.
- **Ambiente parcial:** os criadouros são abstrações, e o clima atua somente por meio das regras implementadas.

Tabela 5 – Correspondência entre modelo conceitual e implementação

| **Elemento do modelo** | **Componente** | **Seção do modelo** |
|---|---|---|
| População sintética, SEIR, mobilidade e vacinação humanas | `Pessoa.gaml` | 4.3 e 4.4 |
| Mosquitos adultos: SEI, deslocamento, alimentação, transmissão e mortalidade | `Mosquito.gaml` | 4.3 e 4.4 |
| Ovo, larva e pupa | `Imaturo.gaml` | 4.3 e 4.4 |
| Criadouros e capacidade | `Poca.gaml` | 4.3 e 4.4 |
| Território e componentes ambientais | `Ambiente.gaml` | 4.1 e 4.4 |
| Inicialização, tempo, clima e registro de saídas | `globals.gaml` | 4.4 e 4.5 |
| Experimento, interface e parâmetros configuráveis | `Main.gaml` | 4.5 |

Fonte: Elaborado pelo autor.

- **Epidemiologia genérica:** há uma única dinâmica de dengue, sem sorotipos distintos nem resposta imunológica detalhada, e a transmissão ocorre apenas entre humanos e mosquitos.
- **Parâmetros de origem mista:** alguns valores vêm da literatura e outros são hipóteses operacionais.

Os resultados dependem da combinação entre a estrutura do modelo, os parâmetros, as condições iniciais e os componentes estocásticos. As limitações do estudo como um todo são reunidas no Capítulo **??**.

# 5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da verificação do simulador e dos experimentos computacionais, seguindo o protocolo da Seção 3.4. Os resultados são separados em três categorias: o que foi registrado e verificado, o que foi identificado como divergência e o que ainda depende de execução controlada. Os resultados referem-se à versão do código e aos arquivos de saída analisados. [**PENDENTE: informar a versão (*commit*) do repositório e a versão do GAMA usadas.**]

## 5.1 Verificação

A verificação inicial examinou a consistência dos indicadores exportados em relação às populações declaradas. A Tabela 6 resume o resultado de cada critério do protocolo.

Tabela 6 – Resultado dos procedimentos de verificação

| **Critério** | **Situação** | **Observação** |
|---|---|---|
| Humanos: soma de S, E, I e R igual ao total | Conferido | 1.191 agentes no total e 1.191 na soma dos estados |
| Mosquitos: soma de S, E e I igual ao total | **Divergência** | Total de 100; soma dos estados de 78 |
| Ausência de contagens negativas | [PENDENTE] | — |
| Metadados por registro (experimento, repetição, semente, versão, configuração) | **Ausentes** | O arquivo de saída não identifica a execução de cada registro |
| Reprodução com a mesma semente | [PENDENTE] | — |
| Parâmetro ligado ao processo correspondente | **A conferir** | `quantidade_mosquito` pode não ser usado na criação da população vetorial |

Fonte: Elaborado pelo autor.

**População humana.** Os estados suscetível, exposto, infectado e recuperado somam 1.191, o total declarado, o que indica consistência aritmética.

**População vetorial.** No registro analisado, o total de mosquitos é 100, mas os estados suscetível, exposto e infectado somam 78. Alguns agentes da população não estão sendo contabilizados por nenhum dos indicadores exportados. A divergência não mostra, por si só, que a dinâmica vetorial esteja errada, mas indica que as contagens dos mosquitos não podem sustentar conclusões epidemiológicas até a causa ser encontrada. [**PENDENTE: identificar a causa (por exemplo, agentes sem estado atribuído ou fora das categorias contadas), corrigir e registrar o resultado da nova verificação.**]

**Rastreabilidade.** Os registros do arquivo de saída não trazem a identificação do experimento, da repetição, da semente, da versão do código e da configuração. Sem esses

metadados, não é possível reproduzir as séries nem associá-las a um cenário, e eles passam a ser exigidos nas próximas execuções. Esta é a principal restrição para o restante do capítulo.

## 5.2 Cenário de referência

Os registros disponíveis mostram que o simulador gera séries temporais das populações humana e vetorial e de variáveis ambientais. Em um dos segmentos do arquivo, a simulação começa com 1.191 pessoas e 100 mosquitos, e as contagens por estado variam ao longo do registro, o que mostra que a execução produz comportamento dinâmico e que a rotina de exportação funciona.

Como os dados não permitem associar cada segmento a uma configuração específica, esses resultados são exploratórios e não constituem um cenário de referência. A Tabela 7 define a configuração a ser usada como referência nas execuções controladas.

Tabela 7 – Configuração do cenário de referência

| **Item** | **Valor** |
|---|---|
| Versão do código e do GAMA | [PENDENTE] |
| População inicial | 1.191 pessoas e 100 mosquitos (confirmar) |
| Distribuição regional | Percentuais da Tabela **??** |
| Estados iniciais (casos iniciais) | [PENDENTE] |
| Duração da simulação | [PENDENTE] |
| Dados de entrada (geográficos e climáticos) | [PENDENTE: ver Seção 3.2] |
| Número de replicações e sementes | [PENDENTE] |

Fonte: Elaborado pelo autor.

## 5.3 Comparação entre cenários

O código contém configurações de experimento que variam a vacinação, a população vetorial e o tamanho da população humana, mas isso não prova que esses cenários foram executados nem que as alterações foram aplicadas. Um exemplo é o parâmetro de quantidade inicial de mosquitos, que pode não ser usado pela rotina que cria a população vetorial (Tabela 6). Por isso, os resultados disponíveis não permitem comparar cenários de forma conclusiva.

Os cenários planejados estão na Tabela 8. Para cada um, serão registrados os parâmetros modificados, as condições constantes, o número de replicações, as sementes e os indicadores de comparação, e a comparação considerará a variabilidade entre replicações.

## 5.4 Variabilidade entre replicações

Como o modelo é estocástico, a variabilidade deve ser avaliada com múltiplas replicações da mesma configuração, cada uma com semente registrada, usando média, desvio-padrão e quantis dos indicadores. Os registros atuais não identificam replicações nem sementes e, por isso, não permitem estimar a variabilidade. Esta análise será feita

Tabela 8 – Cenários experimentais planejados

| **Cenário** | **Parâmetro alterado** | **Valores** | **Situação** |
|---|---|---|---|
| Referência | Nenhum | — | [PENDENTE] |
| Vacinação | Porcentagem de vacinados e eficácia | [PENDENTE] | [PENDENTE] |
| População vetorial | Quantidade inicial de mosquitos | [PENDENTE] | [PENDENTE] |
| População humana | Quantidade de pessoas | [PENDENTE] | [PENDENTE] |

Fonte: Elaborado pelo autor.

a partir de uma campanha com configuração fixa e sementes identificadas, que também permitirá verificar se as diferenças entre cenários excedem a variabilidade aleatória. A dispersão entre replicações reflete o mecanismo estocástico do simulador e não representa a incerteza sobre os casos reais de dengue.

[**PENDENTE: número de replicações, sementes, tabela de média e desvio-padrão e gráfico das trajetórias com a faixa de variação.**]

## 5.5 Desempenho computacional

Esta avaliação é opcional. O código possui uma configuração que varia o tamanho da população, mas isso ainda não constitui avaliação de desempenho. Uma análise de escalabilidade exige medições controladas de tempo de execução e consumo de memória para diferentes quantidades de agentes, com a versão do software, a máquina e os dados de entrada registrados e com mais de uma execução por configuração.

[**PENDENTE (opcional): tabela de tempo e memória por tamanho de população e descrição da máquina utilizada.**]

# Referências

# ANEXO A – Repositório do Projeto no GitHub

O código-fonte desenvolvido para este Trabalho de Conclusão de Curso está disponível no seguinte repositório:

- <https://github.com/Renatojcalpalhao/DengueSimu_Mesa>